

SSPA終極跨課題殺手題（混合3+陷阱·全真模擬）

P6 下學期 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

核心陷阱：□ 每題混合 3+ 陷阱類型（T1-T10）· 無分類 · 全混合 · 模擬真卷壓軸題

SSPA 關聯：● **終極** SSPA 真卷最後 3-5 題為跨課題綜合題，佔約 15-20%

前置知識：L21-L37 全部內容（圓面積、百分數、方程、圖表、速率、排水法、棱柱、圓柱）

本堂目標：① 辨識混合陷阱 ② 跨課題綜合解題 ③ 真卷壓軸題實戰 ④ 時間管理策略

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

完成時長：_____

一、終極混合陷阱題集（40+ 題，模擬真卷壓軸題格式）

⚠ 以下每題最少混合 3 種陷阱類型（T1-T10）。題目不分章節，全部隨機混合，模仿 SSPA 真卷最後 3-5 題的「跨課題殺手題」格式。

第 1 組：圓形 + 百分數 + 單位混合陷阱

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	一個圓形花園的半徑是 7 m。花園面積的 40% 種了玫瑰，其餘種了菊花。 問： (a) 花園總面積？($\pi = \frac{22}{7}$) (b) 玫瑰佔地多少 m^2 ？ (c) 菊花面積 = ? cm^2 ？		
2	一間圓形餐廳 ($r=10\text{ m}$) 的地面 60% 鋪木地板，剩下的鋪地磚。木地板每 m^2 售 \$250，地磚每 m^2 \$180。總成本 = ? ($\pi=3.14$)		
3	一個半圓形廣告牌 ($r=8\text{ m}$) 的表面積需要塗漆。漆油每罐覆蓋 15 m^2 ，售價 \$120。廣告牌預算 \$1000 夠不夠？($\pi=3.14$)		
4	一個圓形和一個正方形面積相同。圓的 $r=10\text{ cm}$ ，正方形的邊長是多少？($\pi=3.14$)		

第 2 組：速率 + 方程 + 圖表混合陷阱

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
5	甲從 A 地出發往 B 地，速率 $x\text{ km/h}$ 。2 小時後乙從 B 地出發往 A 地，速率比甲慢 15 km/h 。又過 3 小時後兩人相遇。AB 相距 300 km 。求 x 。（列方程求解）		
6	一輛車以 80 km/h 行駛了一段路，再以 60 km/h 行駛剩餘路程。總距離 200 km ，總時間 3 小時。求兩段路的距離各是多少？（用方程）		

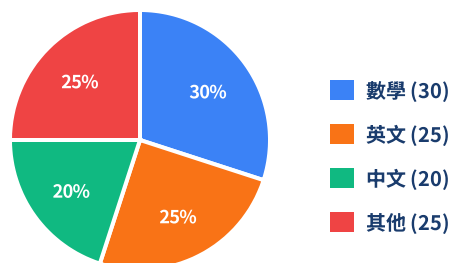
7	下圖為一輛巴士的行車紀錄（折線圖省略，描述數據）： 0-1h: 60km/h, 1-2h: 停車, 2h-3.5h: 80km/h (a) 求總距離。 (b) 求全程平均速率。 (c) 如果全程用均速 70 km/h，能省多少時間？		
---	---	--	--

第 3 組：體積 + 排水法 + 百分數混合陷阱

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
8	一個長方體水箱（$80 \times 50 \times 60$ cm）裝了 75% 的水。放入一個邊長 20 cm 的正方體鐵塊（完全浸沒）。 (a) 原有水體積 = ? (b) 鐵塊體積 = ? (c) 最終水位 = ? (d) 有沒有溢出？如有，溢出多少？		
9	一個圓柱水箱（$r=15$ cm, $h=50$ cm）裝了 80% 的水。放入一個半徑 6 cm 的實心鐵球（完全浸沒）。（$\pi=3.14$，球 $V=\frac{4}{3}\pi r^3$） (a) 原有水體積？ (b) 水位升高多少？ (c) 溢出？		
10	一個容器由下層長方體（$30 \times 20 \times 15$ cm）和上層圓柱（$r=10$ cm, $h=10$ cm）垂直疊加組成（內部連通）。初始水位在長方體頂部（15 cm 高處）。放入一個體積 2000 cm^3 的物體（完全浸沒）。最終水位在哪個部分？水位升高多少？		

第 4 組：百分數利潤 + 方程 + 圖表混合陷阱

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
11	一個商人以成本價 \$500 購入一批貨。他先以賺 30% 的價格賣出 60%，再以八折清貨賣出剩下的。問總利潤率和總利潤金額。（百分數答案取至整數）		
12	一件貨物成本 \$C。如果標價是成本的 150%，再打九折出售後仍賺 \$40。 (a) 列出方程。 (b) 求成本 C。		
13	某商店三種貨品的銷售額由圓形圖表示（見圖）。貨品 A 佔 35%，貨品 B 佔 45%，貨品 C 佔 20%。總銷售額 \$80,000。 (a) 各貨品銷售額 = ? (b) 如果貨品 B 的利潤率是 25%，它的成本 = ? (c) 如果貨品 C 虧損 10%，虧損了多少？		



第 5 組：圓面積/周長 + 複合圖形 + 單位混合陷阱

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
14	一個運動場由一個長方形（ $100\text{m} \times 60\text{m}$ ）和兩端的兩個半圓（ $r=30\text{m}$ ）組成。求： (a) 運動場的總面積（ m^2 ）？ (b) 跑道總長度（周界）？ (c) 轉換為 cm^2 和 km 。（ $\pi=3.14$ ）		
15	一個環形（同心圓）的外圓 $r=14\text{ m}$ ，內圓 $r=8\text{ m}$ 。求： (a) 環形面積（ $\pi=\frac{22}{7}$ ） (b) 環形佔外圓面積的百分之幾？ (c) 如果環形是草地，每 m^2 草地成本 $\$35$ ，總成本 = ？		
16	一個扇形（ $\frac{1}{4}$ 圓）的半徑是 $r=12\text{ cm}$ 。求： (a) 扇形面積 (b) 扇形周長 (c) 如果將扇形捲成一個圓錐的側面，圓錐的底面半徑 = ？（ $\pi=3.14$ ）		

第 6 組：方程 + 速率 + 幾何混合陷阱

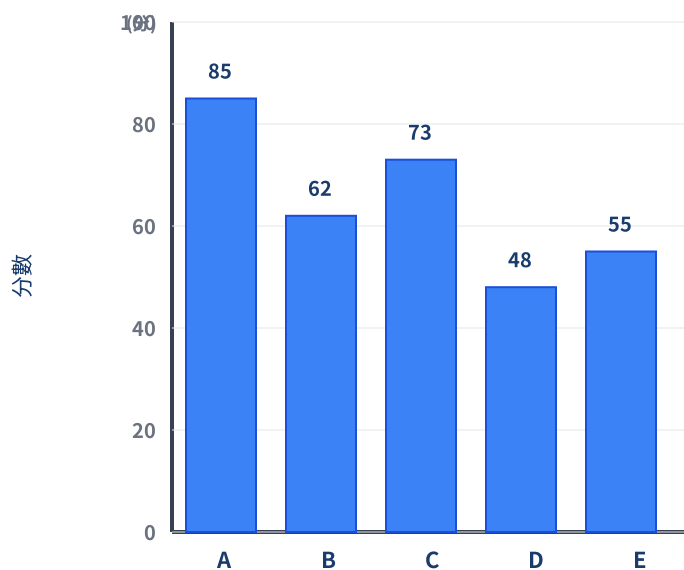
#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
17	一個長方形的長是闊的 3 倍。如果長減少 5 cm、闊增加 2 cm，新長方形的周界是 50 cm。求原長方形的面積。(列方程求解)		
18	一個三角形的三邊長度比例為 3:4:5，周界為 72 cm。求： (a) 三邊各長多少？ (b) 三角形的面積是多少？（提示：3-4-5 為直角三角形） (c) 如果每 cm^2 重 2.5 g，三角形重多少 kg？		
19	一輛車的油箱是長方體形狀 ($60 \times 40 \times 30 \text{ cm}$)，裝了 60% 的汽油。汽車每行駛 100 km 耗油 8 L。現在從 A 城出發，目的地距離 450 km。 (a) 油箱現有多少 L 汽油？ (b) 夠不夠到達目的地？ (c) 如果不夠，還需要多少 L？		

第 7 組：棱柱圓柱 + 排水法 + 百分數混合陷阱

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
20	一個三角柱容器（底為直角三角形：15cm、20cm、25cm，柱高 40cm）裝了 70% 的水。求： (a) 底面三角形的面積？ (b) 容器內有多少 L 水？ (c) 放入一個邊長 10 cm 的正方體，水位升高多少？		
21	一個圓柱容器 ($r=12 \text{ cm}$, $h=40 \text{ cm}$) 和一個正方體容器（邊長 20 cm）連通（底部有管道）。圓柱初始裝滿水，正方體是空的。打開連通管後，兩個容器的水位最後一樣高。求最終水位高度。		
22	一個複合體由圓柱 ($r=8 \text{ cm}$, $h=15 \text{ cm}$) 放在長方體 ($20 \times 16 \times 10 \text{ cm}$) 上面。整個複合體浸入一個裝了 60% 水的容器（底面積 1000 cm^2 ，高 50 cm，初始水位 35 cm）。問水會溢出嗎？		

第 8 組：圖表閱讀 + 百分數 + 平均數混合陷阱

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
23	以下為某班 40 名學生的數學測驗分數分佈： 90-100分：8人，80-89分：12人，70-79分：10人，60-69分：6人，<60分：4人 (a) 全班的平均分約是多少？（用組中點計算） (b) 80 分或以上的學生佔全班百分之幾？ (c) 如果合格線是 60 分，合格率 = ？ (d) 如果每位不合格的學生多做 5 題練習，每人平均提升 8 分，新合格率 = ？	🌳	
24	棒形圖顯示 A、B、C、D 四間公司的銷售額（見圖）：A:\$120K, B:\$85K, C:\$150K, D:\$95K (a) 總銷售額 = ？ (b) C 公司比 B 公司多百分之幾？ (c) D 公司佔總銷售額的百分之幾？（答案取至 1 位小數） (d) 如果 A 公司下年銷售額增加 25%，新的 A 銷售額 = ？	🌳	
25	一個圓形圖顯示小明每月的支出分配：住屋 40%、飲食 25%、交通 15%、娛樂 10%、儲蓄 10%。如果小明月入 \$25000： (a) 每月儲蓄 = ？ (b) 飲食和交通合共佔支出的百分之幾？ (c) 如果他想在 6 個月內儲到 \$30000，每月必須多儲多少？（多儲的金額從娛樂扣減）	🌳	



（第 8 組參考圖）

第 9 組：終極壓軸殺手題（混合 5+ 陷阱）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
26	【終極壓軸】一個複合立體由以下部分組成：底層為長方體（長 L cm、闊 W cm、高 10 cm），中層為三角柱（底為直角三角形，直角邊為 W cm 和 8 cm，柱長 = L cm），頂層為半個圓柱（$r = \frac{W}{2}$ cm, $h = L$ cm）。已知 $L = 30$, $W = 20$。 (a) 底層體積 = ? (2分) (b) 中層（三角柱）體積 = ? (3分) (c) 頂層（半圓柱）體積 = ? (4分) (d) 總體積 = ? cm^3 = ? m^3? (4分) (e) 整個複合體的表面積約為?（不計底部貼合面）(7分) ($\pi = 3.14$)		
27	【終極壓軸】一輛車從 A 城出發到 D 城，途經 B 城和 C 城。數據如下： A→B：距離 = $(2x + 30)$ km，速率 80 km/h B 停留 45 分鐘 B→C：距離 = $(3x - 10)$ km，速率 60 km/h C 停留 30 分鐘 C→D：距離 = $(x + 50)$ km，速率 100 km/h 全程總距離 = 400 km。 (a) 求 x。(列方程) (3分) (b) 求 A→B、B→C、C→D 各段距離。(3分) (c) 求各段行車時間。(3分) (d) 求全程平均速率。(3分) (e) 如果全程以均速行駛（不計停留），總行車時間相同，車速 = ? (3分) (f) 如果 C→D 段因塞車速率降至 60 km/h，求新的全程平均速率。(5分)		

第 10 組：混合應用衝刺（額外 10 題快速練習）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
28	半圓 $r=10\text{cm}$ ，求面積和周長。如果將半圓旋轉 180° 形成一個完整立體的底面，立體高 15cm ，體積 = ? ($\pi=3.14$)		
29	一件貨品成本 \$800，標價賺 40%，再打八五折。最終利潤 = ? 利潤率 = ?		
30	解方程： $\frac{2x-1}{3} + \frac{x+4}{2} = 8$		
31	甲 3 小時完成一件工作，乙 5 小時完成同一工作。兩人合作需要多少小時？		
32	一個長方體容器 ($50 \times 30 \times 40\text{cm}$) 的水位 30cm 。放入一個不規則石頭後水位升到 33cm 。石頭體積 = ? 如果石頭改放入一個圓柱容器 ($r=10\text{cm}$, 水位 25cm)，水位升到？		
33	一個正方體邊長 8cm ，表面積 = ? 體積 = ? 如果每個面都塗上漆，漆的面積 = ? cm^2 = ? m^2		
34	小明和小華共儲蓄 \$840。小明的儲蓄是小華的 $\frac{3}{4}$ 。各儲蓄多少？		
35	一個複合圖形：長方形 $12\text{cm} \times 8\text{cm}$ + 上面一個半圓（直徑= 8cm ）。總面積 = ? 周界 = ?		
36	速率 = 距離 ÷ 時間。如果距離增加 20%，時間減少 10%，新速率 = 原速率的多少 % ?		
37	一個容器的水每分鐘漏 2.5% 的水。初始有 40 L，30 分鐘後剩多少？（用複合計算）		

二、T1-T10 陷阱引爆總表

陷阱碼	陷阱名稱	典型症狀	觸發條件	防禦策略
T1	單位混用	m 和 cm 相乘未換算	題目出現 2+ 不同單位	先統一為最小單位
T2	公式混淆	用錯公式（圓周/圓面積）	多個公式相似的題目	用單位區分：cm=周界，cm ² =面積
T3	條件遺漏	忘了「完全浸沒」、「停留時間」	題目有隱含條件	圈出每個關鍵條件
T4	幾何誤判	半圓周長忘加直徑	半圓/扇形周長題	畫圖標出所有邊長
T5	計算失誤	π 取錯值、乘法錯	多步驟計算	分工步驟，逐步驗算
T6	概念混淆	排水法：用新水位×底面積	水位變化題	體積 = 底面積 × 水位差
T7	圖表誤讀	誤讀棒形圖/圓形圖數據	綜合圖表題	先讀圖例，再對數據
T8	方程設錯	未知數設錯位置或關係	列方程應用題	用文字定義每個變數
T9	換算數量級	m ³ →cm ³ 乘 100 而非 1,000,000	體積單位轉換	m ³ →cm ³ = × 1,000,000
T10	跨課題混亂	無法判斷用哪個知識點	混合多課題的綜合題	拆解題目，分段處理

🧠🧠 「綜合殺手題，拆解係關鍵！逐個知識點分開計，唔好一次過食晒。先睇清楚題目要乜，再揀公式，最後驗算！」

🧠🧠 「單位要統一，公式要分明。半圓記住加直徑，排水係用水位差！圖表先睇例，方程要寫清。m³轉cm³乘一百萬！」

三、終極解題策略卡

①

拆解題目

將綜合題拆成 2-4 個獨立小問題，逐個擊破。每個小問題對應一個知識點。

②

標註陷阱

每識別出一個陷阱類型（T1-T10），就在題旁標註。做到「預知陷阱」。

③

分段計算

每一步只做一個計算，寫清楚中間結果。不要跳步。

④

交叉驗算

用不同方法驗算：逆向計算、估算、單位檢查。